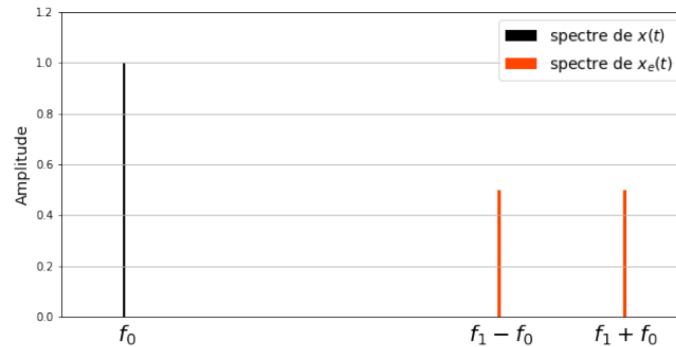


Correction : Analyse de Fourier et échantillonnage d'un signal électronique (Mines PSI 22)

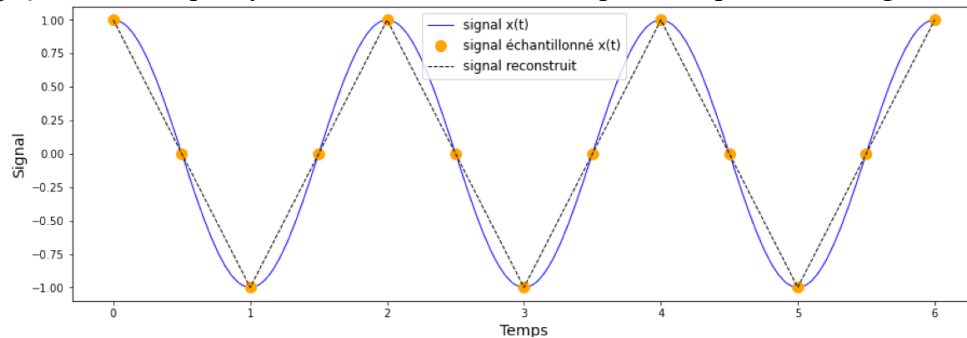
1. Le spectre associé à la fonction $x(t)$ est un pic à la fréquence f_0 .

$$x_e(t) = x(t) \times p(t) = \cos(2\omega f_0 t) \times \cos(2\pi f_1 t)$$

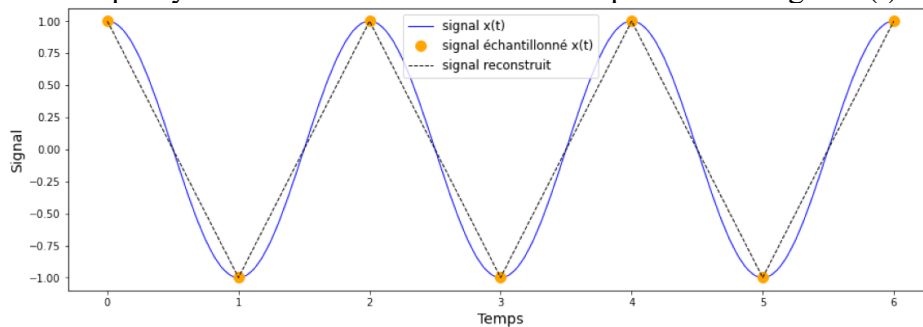
$$x_e(t) = \frac{1}{2} (\cos(2\omega(f_0 + f_1)t) + \cos(2\omega(f_1 - f_0)t))$$



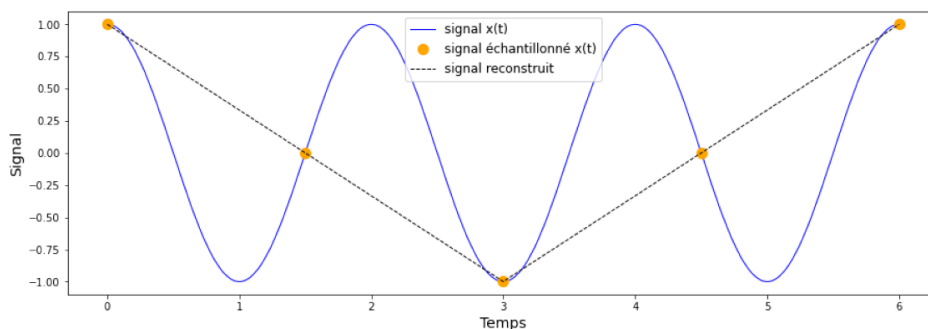
2. si $f_e = 4f_0$, ça veut dire qu'il y a un échantillon tous les quarts de période du signal $x(t)$.



- si $f_e = 2f_0$, ça veut dire qu'il y a un échantillon toutes les demi-périodes du signal $x(t)$.



- si $f_e = \frac{4}{3}f_0$ ça veut dire qu'il y a un échantillon tous les trois-quarts de période du signal $x(t)$.



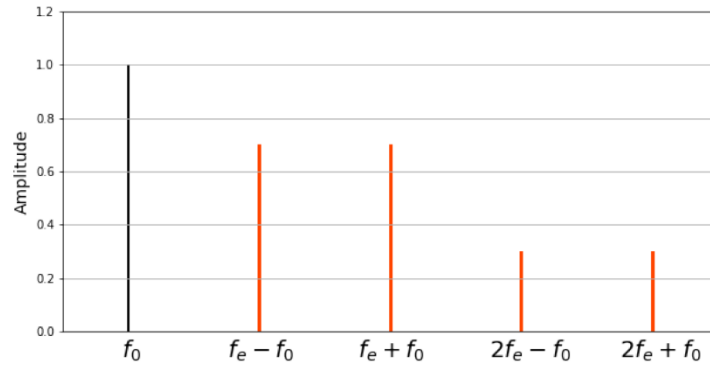
Dans le troisième cas, on voit qualitativement que le signal reconstruit visuellement à partir des échantillons (en trait tireté) n'a pas la même périodicité que le signal qui a été échantillonné. Il n'est donc pas représentatif du signal analogique de départ.

3. $x_e(t) = x(t) \times w(t) = \cos(2\omega f_0 t) \times [a_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(2\pi k f_e t)]$

$$x_e(t) = a_0 \cos(2\omega f_0 t) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{a_k}{2} (\cos(2\pi(kf_e + f_0)t) + \cos(2\pi(kf_e - f_0)t))$$

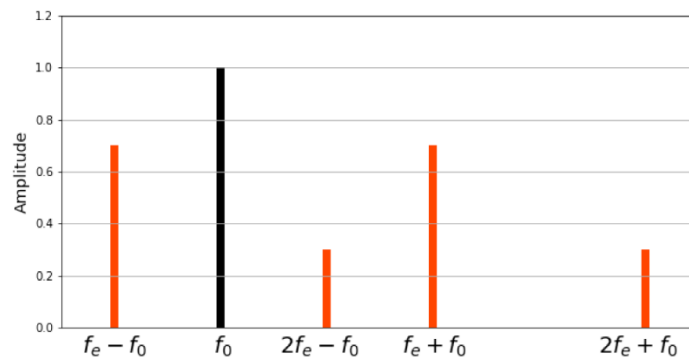
Pour $f_e = 4f_0$, on aura donc dans le spectre :

- un pic à la fréquence f_0 , d'amplitude a_0 ;
- un pic à la fréquence $f_e - f_0 = 3f_0$, d'amplitude $\frac{a_1}{2}$;
- un pic à la fréquence $f_e + f_0 = 5f_0$, d'amplitude $\frac{a_1}{2}$;
- un pic à la fréquence $2f_e - f_0 = 7f_0$, d'amplitude $\frac{a_2}{2}$;



Pour $f_e = \frac{4}{3}f_0$, on aura donc dans le spectre :

- un pic à la fréquence f_0 , d'amplitude a_0 ;
- un pic à la fréquence $f_e - f_0 = \frac{f_0}{3}$, d'amplitude $\frac{a_1}{2}$;
- un pic à la fréquence $f_e + f_0 = \frac{7}{3}f_0$, d'amplitude $\frac{a_1}{2}$;
- un pic à la fréquence $2f_e - f_0 = \frac{5}{3}f_0$, d'amplitude $\frac{a_2}{2}$;
- un pic à la fréquence $2f_e + f_0 = \frac{11}{3}f_0$, d'amplitude $\frac{a_2}{2}$;

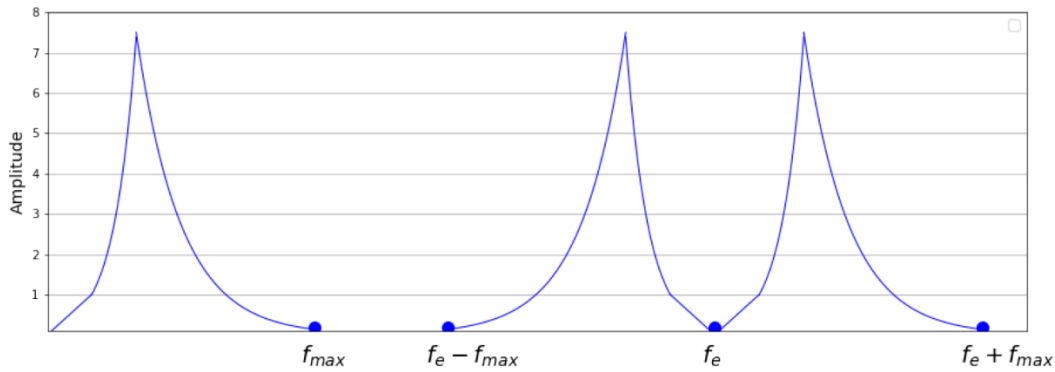


Dans ce second cas, les spectres se chevauchent. En conservant seulement l'intervalle de 0 à f_e , on ne conserve que deux pics dont le premier est issu du spectre replié, ces deux pics se situent de part et d'autre de la fréquence $\frac{(f_e - f_0) + f_0}{2} = \frac{f_e}{2}$

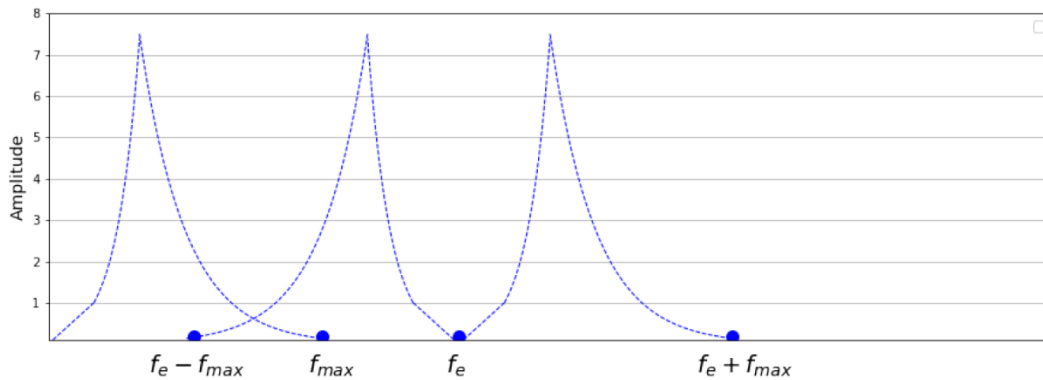
4. Pour faire un bon échantillonnage, il faut que le pic de plus basse fréquence dans le spectre soit celui de fréquence f_0 c'est-à-dire que $f_e - f_0 > f_0 \Leftrightarrow \boxed{f_e > 2f_0}$

5. Le critère de Shannon-Nyquist devient $\boxed{f_e > 2f_{max}}$

Si le critère de Shannon est respecté, on a une allure du type :



En revanche, si ça n'est pas le cas, on a chevauchement, comme ci-dessous :



Pour un signal sonore audible $f_{max} = 20 \text{ kHz}$ et on peut prendre $f_e = 60 \text{ kHz}$ par exemple, pour respecter le critère de Shannon, sans non plus relever un nombre d'échantillons excessif ce qui peut poser des problèmes, par exemple de mémoire.

6. Il faut **un filtre passe-bas** de fréquence de coupure $f_{max} < f_c < f_e - f_{max}$ pour récupérer le spectre du signal de départ. On pourrait par exemple choisir $f_c = \frac{f_e}{2} = 30 \text{ kHz}$ dans le cas de l'exemple précédent. Un filtre passe bas d'ordre 2 semble dans ce cas plus pertinent qu'un d'ordre 1 pour couper plus nettement.

7. Il y a $\frac{\Delta t}{T_e} = \Delta t \times f_e$ échantillons par voies donc $2 \times \Delta t \times f_e$ échantillons au total.

Chaque échantillon est codé avec 16 bits soit 2 octets, ce qui correspond au total à une taille de $2 \times 2 \times \Delta t \times f_e \text{ octets} = 4 \times 75 \times 60 \times 44 \times 10^3 \text{ octets} = 792 \text{ Mo}$

Correction : Étude des performances thermiques d'un matériau biosourcé : Le Kairlin (CCINP PC 23)

Q1. On suppose que les autres dimensions (suivant $\vec{e}_y$ et $\vec{e}_z$) sont très grandes devant l'épaisseur. Dans ce cas, les transferts thermiques se feront selon $\vec{e}_x$.

Q2. Syst : { tranche entre x et x+dx }

$$1^{\text{er}} \text{ principe pendant } dt : dU = \delta Q_{\text{entrant}} - \delta Q_{\text{sortant}} = j_{th}(t, x) S dt - j_{th}(t, x + dx) S dt = -\frac{\partial j_{th}}{\partial x} dx S dt$$

$$\text{Loi de Fourier } \vec{j}_{th} = \vec{j}_{cond} = -\lambda_{isolant} \overrightarrow{grad}(T) = -\lambda_{isolant} \frac{\partial T}{\partial x} \vec{e}_x$$

$$dU = +\lambda_{isolant} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} S dx dt = \rho dV c_p (T(t + dt, x) - T(t, x)) = \rho S dx c_p \frac{\partial T}{\partial t} dt$$

$$\text{Bilan : } \lambda_{isolant} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t}$$

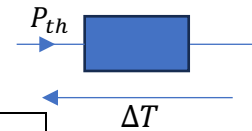
$$\text{Q3. } T(t > 0, x = 0) = T_{int} ; T(t, x = L) = T_{ext} ; T(t = 0, x > 0) = T_{ext} ; T(t = 0, x = 0) = T_{int}$$

$$\text{Q4. En régime permanent, } \frac{\partial T}{\partial t} = 0 \Rightarrow T(x) = \frac{T_{ext} - T_{int}}{L} x + T_{int} \text{ avec les conditions aux limites}$$

$$\text{Q5. Par analogie thermo-électrique : } R_{th} = \frac{\Delta T}{P_{th}} = \frac{T_{int} - T_{ext}}{P_{th}}$$

$$\text{Avec } P_{th} = j_{th} S = -\lambda_{isolant} \frac{dT}{dx} S = -\lambda_{isolant} \frac{T_{ext} - T_{int}}{L} S$$

$$R_{th} = \frac{L}{\lambda_{isolant} S} \Rightarrow r_{th} = R_{th} S = \frac{L}{\lambda_{isolant}}$$



$$\text{Q6. } L = r_{th} \lambda_{isolant} = 3.15 \times 0.04 = 12.6 \text{ cm}$$

$$\text{Q7. D'après l'équation Q2. } k_{th} = \frac{\lambda_{isolant}}{\rho c_p}$$

$$\text{Q8. } dx = \frac{L}{N_X} ; x_i = i \times dx = i \frac{L}{N_X}$$

$$\text{Q9. a) } T(t + dt, x) = T(t, x) + \frac{\partial T}{\partial t} dt ;$$

$$\text{b) } T(t, x - dx) = T(t, x) - \frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \frac{dx^2}{2}$$

$$\text{c) } T(t, x + dx) = T(t, x) + \frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \frac{dx^2}{2}$$

$$\text{Q10. En sommant les expressions b) et c) : } T(t, x - dx) + T(t, x + dx) = 2T(t, x) + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dx^2$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T(t, x - dx) + T(t, x + dx) - 2T(t, x)}{dx^2}$$

$$\text{Q11. a) } T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\partial T}{\partial t} dt ; \text{ b) } \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i-1}^n + T_{i+1}^n - 2T_i^n}{dx^2}$$

$$\text{Q12. On reprend l'équation au début de la partie B } \frac{\partial T}{\partial t} = k_{th} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right) \Rightarrow \frac{T_i^{n+1} - T_i^n}{dt} = k_{th} \frac{T_{i-1}^n + T_{i+1}^n - 2T_i^n}{dx^2}$$

Donc

$$T_i^{n+1} = dt \cdot k_{th} \left(\frac{T_{i+1}^n + T_{i-1}^n - 2T_i^n}{(dx)^2} \right) + T_i^n$$

$$\text{Q13. } K = \lambda / (\rho \cdot c_p)$$

Q14. L'équation (2) n'est pas valable pour i=0 et i=N_X mais comme on connaît les températures en x=0 et x=L cela ne pose pas de problème

$$\text{Q15. } dx = L / N_X ; dt = t_{max} / N_t$$

$$\text{Q16. Instruction 3.1 } \rightarrow Temp[0,0] = T_{int}$$

Instruction 3.2 $\rightarrow$ $Temp[0, i] = T_{ext}$

Instruction 3.3 $\rightarrow$ $Temp[n, 0] = T_{int}$

Instruction 3.4 $\rightarrow$ $Temp[n, N_X] = T_{ext}$

Q17. Instruction 4.1 $\rightarrow$ $range(0, N_t)$

Instruction 4.2 $\rightarrow$ $range(1, N_X)$ # d'après Q14, il n'y a pas $i=0$ et $i=N_X$

Instruction 4.3 $\rightarrow$

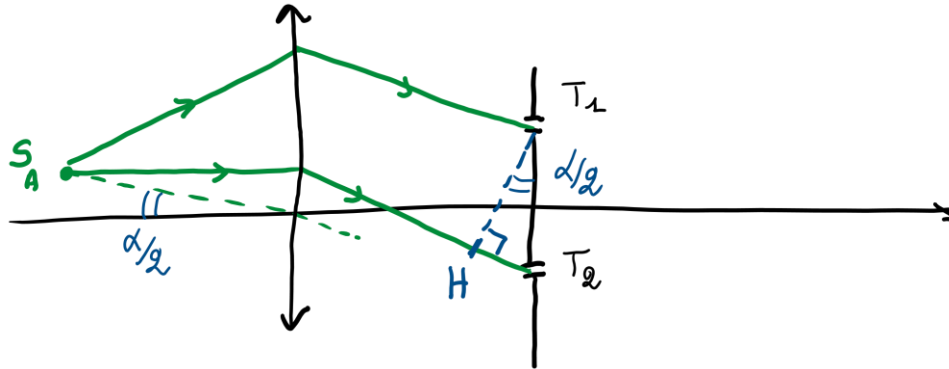
$$Temp[n + 1, i] = dt * K * (Temp[n, i + 1] + Temp[n, i - 1] - 2 * Temp[n, i]) / (dx ** 2) + Temp[n, i]$$

Q18. $t = 0s \rightarrow 3$; $t = 6000s \rightarrow 1$; $t = 12\,000s \rightarrow 4$; $t = 18\,000s \rightarrow 2$

Q19. On peut considérer que le régime permanent est atteint pour $t=18\,000s$ car on observe une droite

Correction : Faire l'image d'une exoplanète (Centrale MP 25)

- Q1.** S_A est un foyer secondaire objet pour la lentille L_1 , les rayons ressortent parallèles entre eux après L_1
 Soit H le projeté orthogonal de T_1 sur le rayon 2.



$$\delta_{source} = (S_A T_2) - (S_A T_1) = (S_A H) + (H T_2) - (S_A T_1)$$

D'après le théorème de Malus T_1 et H sont sur la même surface d'onde de la source S_A donc $(S_A T_1) = (S_A H) \Rightarrow \delta_{source} = (H T_2) = n_{air} H T_2 \approx H T_2 = a \times \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$ or $\alpha \ll 1 \Rightarrow \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{\alpha}{2}$

$$\Rightarrow \boxed{\delta_{source} = \frac{a\alpha}{2}}$$

Q2. $s_1(t) = s_0 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} (S_A T_1 M))$ et $s_2(t) = s_0 \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} (S_A T_2 M))$

Q3. $I = K \langle s_{tot}^2 \rangle = K \langle (s_1 + s_2)^2 \rangle = K \langle s_1^2 \rangle + K \langle s_2^2 \rangle + 2K \langle s_1 s_2 \rangle$ avec $I_0 = \frac{K s_0^2}{2}$

$$I = I_0 + I_0 + 2K s_0^2 \langle \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} (S_A T_1 M)) \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda_0} (S_A T_2 M)) \rangle$$

$$\langle \cos(2\omega t + \dots) \rangle = 0 \Rightarrow I = I_0 + I_0 + K s_0^2 \langle \cos(\frac{2\pi}{\lambda_0} ((S_A T_1 M) - (S_A T_2 M))) \rangle$$

$k = \frac{2\pi}{\lambda_0}$ et $\delta_{tot} = (S_A T_2 M) - (S_A T_1 M) = \delta_{source} + \delta = \frac{a\alpha}{2} + \delta$

$$\boxed{I(\delta) = 2I_0 \left(1 + \cos \left[k \left(\frac{a\alpha}{2} + \delta \right) \right] \right)}$$

- Q4.** Les sources S_A et S_B sont incohérentes, elles n'interfèrent pas $\Rightarrow I_d(M) = I_{S_1}(M) + I_{S_2}(M)$

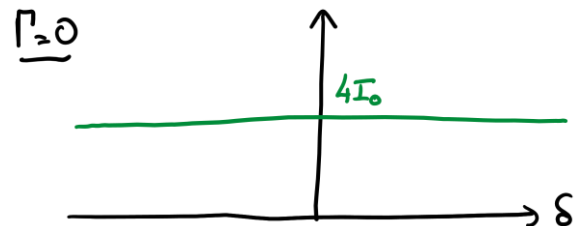
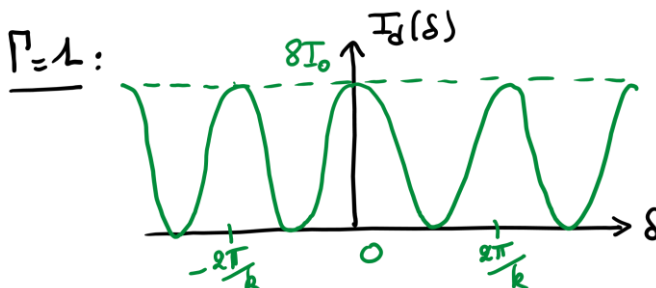
Pour S_2 , $\delta_{source} = -\frac{a\alpha}{2}$ (on change $\frac{\alpha}{2}$ par $-\frac{\alpha}{2}$) $\Rightarrow I_{S_2}(\delta) = 2I_0 \left(1 + \cos \left[k \left(-\frac{a\alpha}{2} + \delta \right) \right] \right)$

$$I_d(M) = 2I_0 \left(1 + \cos \left[k \left(\frac{a\alpha}{2} + \delta \right) \right] \right) + 2I_0 \left(1 + \cos \left[k \left(-\frac{a\alpha}{2} + \delta \right) \right] \right)$$

En utilisant $\cos(a) + \cos(b) = 2 \cos\left(\frac{a+b}{2}\right) \cos\left(\frac{a-b}{2}\right)$

$$\boxed{I_d(M) = 4I_0 \left(1 + \cos\left(k \frac{a\alpha}{2}\right) \cos(k\delta) \right)}$$

Q5.



Q6. $\frac{ka}{2} = \frac{\pi}{\lambda_0} a \approx \frac{3}{600 \cdot 10^{-9}} \times 200 \cdot 10^{-6} = 10^3 \text{ rad}$

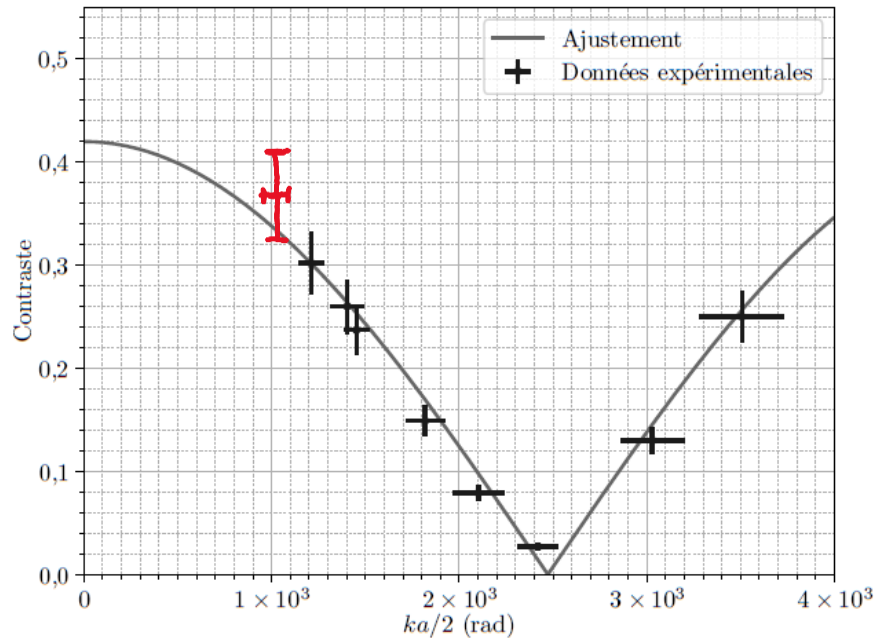
Q7. L'énoncé n'indique pas d'incertitude sur a on peut donc considérer que celle-ci est nulle.

$$\frac{ka}{2} = \frac{\pi}{\lambda_0} a \Rightarrow u\left(\frac{ka}{2}\right) = \frac{ka}{2} \sqrt{\left(\frac{u(\lambda_0)}{\lambda_0}\right)^2} = \frac{ka}{2} \frac{u(\lambda_0)}{\lambda_0} = 10^3 \times \frac{30}{600} \Rightarrow \boxed{u\left(\frac{ka}{2}\right) = 50 \text{ rad}}$$

Q8. Graphiquement $I_{max} = 110 \text{ u. a.}$ et $I_{min} = 50 \text{ u. a.}$

$$\boxed{C = \frac{110 - 50}{110 + 50} = \frac{60}{160} = 0.37}$$

Q9. $10\%C = 0.04$



Q10. Il est possible de le faire via une méthode de Monte-Carlo : répéter l'ajustement avec des points pris au hasard dans la distribution de probabilité associée à chaque point de mesure. On peut alors déterminer l'écart-type sur chaque paramètre de la simulation.

Q11. $\tan(\alpha) = \frac{d}{f_1} \simeq \alpha \Rightarrow \boxed{d = f_1' \alpha = 0,8 \times 6 \times 10^{-4} = 4,8 \cdot 10^{-4} \text{ m}}$

$$\boxed{u(d) = f_1' \times u(\alpha) = 0,8 \times 1,1 \cdot 10^{-5} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ rad}}$$

Correction : Le tétrafluorouranium (PT 25)

1) Loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(UF_{4(s)}) + 2\Delta_f H^\circ(H_2O_{(g)}) - \Delta_f H^\circ(UO_{2(s)}) - 4\Delta_f H^\circ(HF_{(g)})$
 $\Delta_r H^\circ = -1921 - 2 \times 242 + 1085 + 4 \times 273$

$$\Delta_r H^\circ = -228 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2) Loi de Hess : $\Delta_r S^\circ = S_m^\circ(UF_{4(s)}) + 2S_m^\circ(H_2O_{(g)}) - S_m^\circ(UO_{2(s)}) - 4S_m^\circ(HF_{(g)})$
 $\Delta_r S^\circ = 152 + 2 \times 189 - 77 - 4 \times 174$

$$\Delta_r S^\circ = -243 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$\Delta_r S^\circ < 0$, il y a diminution du désordre car consommation du gaz dans le sens direct ($\Delta_r n_{\text{gaz}} = -2 < 0$)

3) $\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ = -RT \ln(K^\circ(T)) \Rightarrow K^\circ(T) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ}{RT}\right)$ en

prenant $T = 773 \text{ K}$

4) D'après la loi de van't Hoff, une élévation de température à pression constante déplace l'équilibre dans le sens endothermique.

Ici $\Delta_r H^\circ < 0$, la réaction est donc exothermique dans le sens direct. Une élévation de température déplacera l'équilibre dans **le sens indirect**.

500°C correspond à un compromis entre la cinétique (T° élevée) et rendement (T° basse).

5)

	$UO_{2(s)}$	+	$4 HF_{(g)}$	=	$UF_{4(s)}$	+	$2 H_2O_{(g)}$	$n_{\text{tot gaz}}$
El	Excès		n_0		0		0	n_0
EF	Excès		$n_0 - 4\xi$ $= n_0(1 - \alpha)$		$\xi = \frac{\alpha n_0}{4}$		$2\xi = \frac{\alpha n_0}{2}$	$n_0 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)$

Par définition, $\alpha = \frac{4\xi}{n_0}$

6) Loi d'action des masses $K^\circ = \frac{\left(\frac{P_{H_2O}}{P^\circ}\right)^2}{\left(\frac{P_{HF}}{P^\circ}\right)^4} = \frac{P_{H_2O}^2}{P_{HF}^4} P^{\circ 2}$

avec $P_{H_2O} = x_{H_2O} P_T = \frac{\frac{\alpha n_0}{2}}{n_0(1-\frac{\alpha}{2})} P_T = \frac{\alpha}{(2-\alpha)} P_T$ et $P_{HF} = x_{HF} P_T = \frac{n_0(1-\alpha)}{n_0(1-\frac{\alpha}{2})} P_T = \frac{2(1-\alpha)}{(2-\alpha)} P_T$

$$K^\circ = \left(\frac{\alpha}{(2-\alpha)}\right)^2 \times \left(\frac{(2-\alpha)}{2(1-\frac{\alpha}{2})}\right)^4 \left(\frac{P^\circ}{P_T}\right)^2 = \frac{(\alpha(2-\alpha))^2}{16(1-\alpha)^4} \left(\frac{P^\circ}{P_T}\right)^2$$

7) $\sqrt{K^\circ} = \frac{(\alpha(2-\alpha))}{4(1-\alpha)^2} \left(\frac{P^\circ}{P_T}\right) \Rightarrow \sqrt{5} \times 10 = \frac{0.9 \times 1.1}{4 \times (0.1)^2} \left(\frac{P^\circ}{P_T}\right) \Rightarrow P_T = P^\circ \times \frac{0.99}{4 \times 10^{-1} \times 2.2} = 1.1 \text{ bar}$

8) D'après la loi de Le Chatelier, une augmentation de pression à température constante déplace l'équilibre dans le sens d'une diminution du nombre de moles de gaz donc dans le sens direct ici.

α augmentera avec la pression

9) $[HF] = \frac{n_{HF}}{V}$ or $x_{HF} = \frac{n_{HF}}{n_{\text{tot gaz}}} \Rightarrow [HF] = x_{HF} \times \frac{n_{\text{tot gaz}}}{V}$

Equation des gaz parfait $P_T V = n_{\text{tot gaz}} RT \Rightarrow [HF] = x_{HF} \times \frac{P_T}{RT} = x_{HF} \times \text{cst}$ avec $P_T = 10^5 \text{ Pa}$ et

$T = 350 + 273 \text{ K}$

10) Pour une réaction d'ordre partiel β en HF, $v_0 = k[HF]_0^\beta = k' x_{HF,0}^\beta$

D'après le graphique, on remarque une proportionnalité entre v_0 et $x_{HF,0} \Rightarrow \beta = 1$ **ordre 1**

$$v_0 = k \times \frac{P_T}{RT} \times x_{HF,0}$$

Pente = $k \times \frac{P_T}{RT} \Rightarrow k = \text{pente}(\text{attention unités !!}) \times \frac{RT}{P_T} = 0.997 \times 10^3 \times \frac{8 \times 623}{10^5} \sim 4984 \times 10^{-2}$

$$k \sim 50 \text{ min}^{-1}$$